

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়া কী?**

২০১৫'পর, ১৬'পর

উত্তর : ধাতুকে রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রার উপরের তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করে চাপের সাহায্যে বিভিন্ন আকার-আকৃতি দেওয়াকে হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়া (Hot Working Process) বলে। অর্থাৎ রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রার উপরে ধাতু বা ধাতু সংকরের প্লাস্টিক ডিফরমেশনকে হট ওয়ার্কিং প্রসেস বলে।

**** ২। হট ওয়ার্কিং করার ফলে ধাতবের অভ্যন্তরস্থ কোন কোন ত্রুটি দূরীভূত হয়?**

২০১১, ১৩'পর

উত্তর : সচ্ছিদ্রতা (Porosity), ব্লো-হোল (Blowhole), ক্র্যাক (Crack) জাতীয় ত্রুটি দূরীভূত হয়।



* ৩। হট ওয়ার্কিং এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নাম লেখ।

উত্তর : হট ওয়ার্কিং এ ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির নাম নিচে দেওয়া হলো :

- ১) হট ওয়ার্কিং হ্যামার (Hot Working Hammer)
- ২) ভাইস (Vice)
- ৩) এনভিল (Anvil)
- ৪) হট চিজেল (Hot Chisel)
- ৫) টংস (Tongs)
- ৬) সেফটি অ্যাপ্রন (Safety Apron)
- ৭) হ্যান্ড গ্লাভস (Hand Gloves) ইত্যাদি।

*** ৪। ব্লুম (Bloom) ও বিলেট (Billet) কাকে বলে।

২০১৮'পর, ২৩

উত্তর : ব্লুম হলো একটি সেমি ফিনিশড পণ্য, যা অনবরত কাস্টিং প্রক্রিয়া (ব্লুম কাস্টার) দ্বারা উৎপাদিত হয়। এটি ভারী কাঠামোগত দীর্ঘ পণ্য, রেইলস, সিমলেন্স পাইপ ইত্যাদি উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়। ব্লুমের বর্গাকার বা আয়তাকার প্রস্থচ্ছেদ থাকতে পারে, যার প্কার্ষ রেঞ্জ সাধারণত ৪ থেকে ২৪ ইঞ্চি। বিলেট হলো বর্গাকার বা বৃত্তাকার প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট ধাতবের সলিড দৈর্ঘ্য যা অনবরত কাস্টিং বা হট রোলিং পদ্ধতিতে উৎপাদিত হয়। এটি বার, রড টিউব ও পাইপ ইত্যাদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়। বিলেট সর্বদা ব্লুমের চেয়ে ছোট হয়ে থাকে।

* ৫। হট চিজেল কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকশিবো-২০২৩'পরি

উত্তর : হট চিজেল সাধারণত ধাতু কাটার কাজে কামারশালায় ব্যবহার করা হয়।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়া ধাতুর উপর কী কী প্রভাব বিস্তার করে?

২০০৬, ১০, ১৫'পরি, ১৫'পরি, ১৮'পরি, ২৩, ২৩'পরি

উত্তর : হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়া ধাতুর উপর নিম্নলিখিত প্রভাব বিস্তার করে -

- ১) এটি মেটালকে অধিক নমনীয় করে, ফলে তাদের ফ্র্যাকচার ছাড়াই বিকৃত হতে সাহায্য করে।
- ২) ধাতবকে তার রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রার উপরে উত্তপ্ত করায় এর হার্ডনেস ও ইলাস্টিসিটি হ্রাস পায়, ফলে অল্প বল প্রয়োগে প্রয়োজনীয় আকার প্রদান করা যায়।
- ৩) হট ওয়ার্কিং এর ফলে ধাতুর অভ্যন্তরীণ গ্রেইন স্ট্রাকচার পরিবর্তন হয়, ফলে ধাতুর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো বৃদ্ধি পায়।
- ৪) ঢালাইকৃত বস্তুর ভিতরে সচ্ছিদ্র, বায়ুচ্ছিদ্র থাকলে তাপ ও চাপের ফলে তা দূরীভূত হয়ে যায়।
- ৫) অক্সিডেশন এবং স্কেলিং এর জন্য হট ওয়ার্কিং করা ধাতুর সারফেস ফিনিশ তেমন ভালো হয় না।
- ৬) অধিক তাপমাত্রা ফেজ (Phase) পরিবর্তনের কারণ হতে পারে এবং ইম্পাতকে ওভারহিট করতে পারে, অপরপক্ষে খুব কম তাপমাত্রা জবের অতিরিক্ত শক্তি হওয়ার কারণ হতে পারে।

- ৭) ধাতবের ভিতরে অপদ্রব্য (Impurities) বা গাদ (Slag) এক জায়গায় ঘনীভূত থাকলে তাপ ও চাপের কারণে তা সমভাবে বিস্তৃত হয়।
- ৮) ধাতব উত্তপ্ত অবস্থা থেকে যখন ঠান্ডা হয়, তখন ধাতবের সংকোচনের কারণে এই প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যের একদম সঠিক মাপ পাওয়া সম্ভব হয় না।

* ২। হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যের নাম লেখ।

২০১৮, ১৯, ১৯'পরি, ২৪

উত্তর : হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় উৎপাদিত দ্রব্যের নাম হলো :

বিভিন্ন ব্যাসের রড, অ্যাঙ্গেল বার, দা, বটি, কুড়াল, ছুরি, কাস্তে, ক্র্যাংকশ্যাফট, গিয়ার ব্ল্যাংক, পিনিয়ন, পাইপ, টিউব, নানাবিধ যন্ত্রাংশ ইত্যাদি।

* ৩। হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত কয়েকটি মেশিনের নাম লেখ।

উত্তর : হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত মেশিনগুলো হলো :

- ১) বিভিন্ন আকৃতির ডাই ও পাক্স মেশিন।
- ২) হট রোলিং মেশিন।
- ৩) প্রেস বা আপসেট মেশিন।
- ৪) এক্সট্রুশন মেশিন।
- ৫) শিয়ারিং মেশিন।
- ৬) পাওয়ার-স মেশিন।
- ৭) শিট ফর্মিং মেশিন।
- ৮) ফোল্ডিং মেশিন।
- ৯) সিমিং মেশিন ইত্যাদি।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

**** ১। হট ওয়ার্কিং ও কোল্ড ওয়ার্কিং এর মাঝে পার্থক্য লেখ।**

DUET: 88-89, DIP: 2016, ২০০৭, ১০, ১১, ১৩'পর, ১৫'পর, ১৬'পর, ১৮'পর, ১৯'পর, ২০, ২২, ২৩

উত্তর : হট ওয়ার্কিং এবং কোল্ড ওয়ার্কিং এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

হট ওয়ার্কিং	কোল্ড ওয়ার্কিং
১) রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রার চেয়ে বেশি তাপমাত্রায় বস্তুকে উত্তপ্ত করে এর উপর বিভিন্ন অপারেশন সম্পাদন করাকে হট ওয়ার্কিং বলে।	১) রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রার চেয়ে কম তাপমাত্রায় বস্তুকে উত্তপ্ত করে এর উপর বিভিন্ন অপারেশন সম্পাদন করাকে কোল্ড ওয়ার্কিং বলে।
২) ধাতুর অভ্যন্তরীণ দানা পূর্ণগঠিত হয়।	২) ধাতুর অভ্যন্তরীণ দানা পূর্ণগঠিত হয় না।
৩) সকল প্রকার ধাতুর উপর হট ওয়ার্কিং করা যায়।	৩) শুধুমাত্র নমনীয় ধাতুর উপর কোল্ড ওয়ার্কিং করা যায়।
৪) আকার-আকৃতি ইচ্ছামতো পরিবর্তন করা যায়।	৪) আকার-আকৃতির খুব বেশি পরিবর্তন করা যায় না।
৫) তুলনামূলক কম বলের প্রয়োজন হয়।	৫) তুলনামূলক বেশি বলের প্রয়োজন হয়।
৬) সারফেস ফিনিশিং কম।	৬) সারফেস ফিনিশিং ভালো।
৭) ধাতুর অভ্যন্তরের পেরোসিটি দূরীভূত হয়।	৭) পেরোসিটি দূরীভূত হয় না।
৮) মাপের সঠিকতা কম।	৮) মাপের সঠিকতা বেশি।
৯) ধাতুর সারফেস অক্সিডেশন হয়।	৯) ধাতুর সারফেসে কোনো প্রকার অক্সিডেশন হয় না।
১০) কোনো প্রকার স্ট্রেস উৎপন্ন হয় না।	১০) ধাতুর অভ্যন্তরে রেসিডুয়েল (Residual) স্ট্রেস উৎপন্ন হয়।

*** ২। হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধাগুলো উল্লেখ কর।

বাকশিৰো- ২০০৭, ০৯, ১১, ১১'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২১, ২৩, ২৪

উত্তর : হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ার সুবিধাসমূহ :

- ১) এই প্রক্রিয়ায় ধাতবকে রিক্রিস্টালাইজেশন তাপমাত্রার উপরে উত্তপ্ত করার ফলে ধাতু প্লাস্টিক স্টেটে থাকায় কম লোড প্রয়োগে সহজেই আকৃতি প্রদান করা যায়।
- ২) ধাতবের অভ্যন্তরের পোরোসিটি, ব্লো হোল, ক্র্যাক জাতীয় ত্রুটি দূরীভূত হয়।
- ৩) ধাতবের অভ্যন্তরে বিভিন্ন অপদ্রব্য (Impurities) ও ধাতুমল (Slag) এক জায়গায় ঘনীভূত (Concentrated) থাকলে, তাপ ও চাপের ফলে তা সমভাবে বিস্তৃত হয়।
- ৪) ধাতুর দানাগুলো বিফাইন্ড (Refined) হয়। যার ফলে কিছু কিছু মেকানিক্যাল প্রপার্টিস যেমন : স্ট্রেংথ (Strength), টাফনেস, ডাকটিলিটি ইত্যাদি বৃদ্ধি পায়।
- ৫) অপারেশন সম্পাদন করতে কম শক্তির অপচয় হয়।
- ৬) প্রায় সব ধাতুকেই আকৃতি প্রদান করা যায়।
- ৭) ধাতবের অভ্যন্তরে কোনো রেসিডুয়াল স্ট্রেস থাকে না।
- ৮) উৎপাদন হার বেশি, তাই মাস প্রোডাকশন (Mass Production) এর জন্য এই পদ্ধতি লাভজনক।

হট ওয়ার্কিং প্রক্রিয়ার অসুবিধাসমূহ বা সীমাবদ্ধতাসমূহ :

- ১) অনেক সময় ধাতবকে সঠিক তাপমাত্রা পর্যন্ত উত্তপ্ত করা সম্ভব হয় না।
- ২) উচ্চ তাপমাত্রা থাকার কারণে অক্সিডেশন হয়।

- ৩) উৎপাদিত দ্রব্যাদির পরিমাপের সঠিকতা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হয় না।
- ৪) উৎপাদিত দ্রব্যাদির সারফেস ফিনিশিং তেমন ভালো হয় না।
- ৫) অপারেশনের পরে উৎপাদিত দ্রব্য ঠান্ডা হয়, ফলে সারফেস হার্ডনেস বৃদ্ধি পাওয়ায় মেশিনিং করা কঠিন হয়।
- ৬) ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির খরচ বেশি ও তাদের রক্ষণাবেক্ষণ খরচও বেশি।
- ৭) উচ্চ তাপমাত্রায় যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করতে হয়, ফলে তাদের আয়ুষ্কাল কমে যায়।



**** ৩। বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের সুবিধা ও অসুবিধাগুলো লেখ।**

বাকশিবো- ২০০৪, ২০, ২৩

উত্তর : বাংলাদেশের জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ নিম্নে দেওয়া হলো :

সুবিধাসমূহ :

- ১) এটি অনেক বেকার শ্রমিক-কর্মীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।
- ২) জাহাজ ভাঙ্গা শিল্পের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়, যা দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
- ৩) জাহাজের আসবাবপত্র উন্নতমানের হয় এবং দামেও সস্তা হয়।
- ৪) অল্প দামে জাহাজের বিভিন্ন মেশিন যেমন, লেদ মেশিন, শেপার মেশিন, ড্রিলিং মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন ইত্যাদি ক্রয় করা যায়।
- ৫) জাহাজ হতে লোহা, ইস্পাতসহ বিভিন্ন লৌহজ ও অলৌহজ ধাতব পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন যন্ত্রপাতি নির্মাণে ব্যবহার করা হয়।
- ৬) জাহাজ শিল্প হতে প্রাপ্ত ধাতব রড, বার ইত্যাদি দ্রব্যাদি বিল্ডিং নির্মাণে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

অসুবিধাসমূহ :

- ১) এই শিল্পের প্রধান অসুবিধা হলো পরিবেশ দূষণ। এখান থেকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে যা মাটি, পানি ও বায়ু দূষিত করে।
- ২) অনেক জাহাজ পারমাণবিক শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে থাকে। ফলে এই শিল্পে রেডিও অ্যাকটিভিটির হুমকি থাকে।
- ৩) শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।

৪) শিশু শ্রম ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় না।

৫) শ্রমিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকিপূর্ণ। প্রতি বছর লক্ষ্যনীয় পরিমাণের শ্রমিক-কর্মী মারা যেতে দেখা যায়।

